2026年 吉林省普通高等学校招生选择性考试试题分析

地　理

试题评述

2026年吉林省普通高等学校招生选择性考试地理学科命题坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，以高校人才选拔要求和《普通高中地理课程标准》为命题依据，持续深化高考综合改革。试卷包括16道单项选择题和3道非选择题，基本覆盖高中地理必修课程和选择性必修课程各模块内容。整体结构与2025年相比保持基本稳定，给学生以熟悉感。试题以真实情境为载体，以核心素养为导向，以关键能力为考查重点，注重考查学生综合运用所学知识分析和解决实际问题的能力。

一、展现时代风华，厚植家国情怀

深入挖掘地理试题情境中的育人元素，多方位展现中国式现代化征程中的伟大成就与成功经验，注重“五育并举”，促进学生全面发展。

（一）响应国家战略，激发使命担当

试题融入乡村全面振兴、区域协调发展和产业转型升级等新时期国家重大

发展战略，体现地理学服务国家战略需求的学科特色与育人价值，培养学生的人地协调观。

例如，第1～2题以浙江省义乌市李祖村在“千万工程”带动下，通过打造“青创空间”吸引年轻人创业为情境，展示了乡村全面振兴战略下农村地区产业兴旺、人才兴盛、宜居宜业的崭新风貌，引导学生关注乡村、热爱乡村。第3～4题以国家对口援疆政策为背景，结合新疆和田团城更新改造的具体案例，呈现城市文化遗产保护与有机更新的实践成果，体现对口援疆政策助力新疆跨越式发展。

（二）融入新质生产力，提升发展自信

推动科技创新和产业创新深度融合，因地制宜发展新质生产力，已成为我国新时期高质量发展的必然要求。因地制宜是地理学的“灵魂”，试题引导学生在具体的情境中思考科技与产业的融合路径，同时感受我国在科技自立自强和产业自主发展上的重大突破。

例如，第7～8题将人工智能、无人驾驶、机器人等新质生产力要素融入试题情境，通过呈现新技术赋能传统产业转型升级的过程，引导学生思考新质生产力的特征和影响，考查其逻辑思维和创新思维能力。试题既响应了国家对科技创新的关注，也体现了因地制宜对发展新质生产力的重要意义，同时激发了学生对前沿科技的浓厚兴趣。

二、聚焦核心素养，服务人才选拔

地理试题依托必备基础知识，引导学生运用信息获取、综合比较、空间分析、逻辑推理等关键能力进行探究，全面考查人地协调观、区域认知、综合思维和地理实践力四大学科核心素养，体现了素养立意下知识、能力和素养三个维度的兼容与并重，服务于高校拔尖创新人才的选拔培养。

（一）依托真实地理情境，考查区域认知能力

强调情境的真实性，通过编排具有显著空间分异、空间联系和空间结构特征的试题情境，考查学生认识区域差异和联系、分析区域整体性和差异性的思维方式和能力。

例如，第17题以广州市港头村空间利用变化为情境，引导学生结合图文信息和所学知识，认知我国大都市边缘区村庄空间利用演变的过程和空间功能

变化，总结城乡融合发展的新特征与新变化。试题依托真实情境考查学生通过知识迁移分析实际问题的能力，让学生了解城乡融合发展对新型城镇化和农业农村现代化的重要意义。第18题选取斯堪的纳维亚山脉东坡阿比斯库的自然地理特征作为情境，要求学生结合图文信息和必备知识，基于尺度分异的视角全面认知阿比斯库的局地气候特征，考查学生对自然地理要素多尺度相互作用和地表物质运动过程的分析能力。

（二）突出地理学科特色，培养综合思维能力

重点选取具有多维度综合性特征的地理情境，引导学生从要素综合、时空综合和区域综合的角度，认识地理事象的整体性和联系性，分析其发生、发展和演化特征以及区域人地关系问题。

例如，第9～10题从径流深的概念出发，以地图形式呈现中国某区域的年径流深等值线分布，引导学生识别年径流深的空间分异特征，建立年径流深空间变化与区域气候、下垫面特征之间的联系，考查学生的要素综合与时空综合能力。第14～16题以地表能量收支与气温变化为主题，选取北半球低纬度地区的气象数据与辐射相关概念为情境，引导学生基于对地球能量系统（辐射）的理解，通过要素综合与时空综合分析辐射与温度之间的影响机制，形成推断区域气候特征的能力。

（三）通过优化设问方式，提升地理实践能力

通过“反向设问”“开放式设问”等方式，调动学生的主观能动性，激发其发现问题、探索问题的兴趣。

例如，考查人口迁移推拉理论的传统试题，大多以城镇化为背景，考查农村人口向城市迁移的影响因素。第1～2题以乡村全面振兴为背景，考查近年来年轻人迁居乡村创业的拉力因素和影响，设问角度新颖，引导学生关注我国城乡发展的新变化。第19题以河北省县域农业产业集群为背景，聚焦数字技术与农业现代化，通过开放式设问引导学生思考数字技术赋能农业产业集群提质升级的对策，考查其综合运用地理知识解决实际问题的能力，激发学生发现问题、探索问题的兴趣，增强服务乡村全面振兴国家战略的责任意识。

三、强化地理思维，引导教学革新

基于地理学区域性和综合性的学科特征，通过创设蕴含地理联系、地理过

程和地理模式的试题情境，考查学生的地理思维水平，并以思维品质表现作为水平区分的依据，引导中学地理教学从“知识导向”向“思维导向”转变。

（一）通过构建地理联系，拓展思维宽度

地理要素之间复杂的相互作用是形成地理环境整体性和差异性的原因。因此，能否识别和建构地理联系，以及对地理联系认知的完整性，就成为衡量学生地理思维品质的重要方面。

例如，第5～6题以某河流侧向迁移形成的冲积平原为研究区域，分析植物群落演替先锋阶段与成熟阶段垂直分层盖度的变化规律。试题引导学生运用生物、气候与地貌要素相互作用的基本原理，构建区域自然生态系统演替与各地理环境要素的耦合关系，考查学生的思维品质。第19题引导学生分析保定市县域发展精品蔬菜产业集群的优势区位条件，需要学生识别当地的自然和人文地理特征，建立地理特征与蔬菜产业集群区位偏好之间的联系，并将学生作答的准确性和完整性作为水平区分的依据。

（二）通过解析地理过程，强化思维深度

地理联系在时间和空间上的动态演化即构成地理过程。地理过程内含演化、分异等关键变化，是较为复杂的试题情境，也是考查地理思维品质的重要方式。

例如，第11～13题通过整合平面地质简图与地面过程图，引导学生分析地层界线点与地形起伏的对应关系，精准识别背斜构造与谷中谷形态，基于溶蚀谷剖面特征，推断区域从沉积成岩、褶皱作用、顶部受张力作用发育裂隙到外力侵蚀与差异溶蚀地貌重塑的完整演化序列，考查学生对复杂地质作用过程的逻辑推理与综合分析能力。第18题要求描述沼泽中小型湖泊数量和水面面积增加的过程，考查学生对气温上升所引起的连续地理变化的分析能力。试题引导学生基于对当地水分、土壤、地貌、气候等自然要素的综合分析，对地理变化过程进行精准、全面的描述，体现学生地理思维的深度。

（三）通过探究地理模式，启发思维创新

随着我国经济社会的深入发展，大量新的地理现象涌现，形成反映时代特征的发展新模式。试题引导学生探究这些新模式，启发其创新思维。

例如，第17题突破城乡二元分割的传统思维，引导学生以城乡融合发展

的新模式分析大都市边缘区村庄空间利用对城乡人口和产业流动的影响，理解城与乡之间要素双向流动、交互影响的过程与格局。试题意在打破学生对城市与乡村在人口、景观、产业、文化等方面特征差异的固有认知，形成“城乡连续谱”的新思维，从而使其更好地理解新型城镇化的时代内涵。

试题分析

一、选择题：本题共16小题，每小题3分，共48分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

浙江省义乌市李祖村曾因人口外流被称为“没有年轻人”的村庄。近年来，当地改善村容村貌，利用闲置房屋打造“青创空间”，并提供创业指导、电商培训、法律咨询等服务。目前李祖村已有50多个文旅、商贸等青创项目，吸引200多名年轻人迁居于此。据此完成1～2题。

1. 年轻人迁居李祖村的核心拉力因素是

A. 社会服务　　B. 环境质量　　C. 乡村情怀　　D. 创业机会

2. 年轻人迁居李祖村给当地带来的直接变化是

A. 工业化加速推进　　B. 空心化得到缓解

C. 人口向大城市迁移　　D. 人口合理容量提升

【命题意图】

知识考查：本组试题考查课标中必修课程地理2“2.1运用资料，描述人口分布、迁移的特点及其影响因素，并结合实例，解释区域资源环境承载力、人口合理容量”的内容。

能力考查：考查学生面对结构不良地理情境的信息获取和理解能力、对多维度地理要素的比较分析能力、对地理事象发展演化的逻辑推理能力。

素养考查：区域认知、综合思维。

【参考答案】1. D　2. B

【试题解析】

如何有效推进乡村发展，实现乡村全面振兴，始终是中国式现代化征程中

的重要课题，浙江省“千万工程”的成功经验是中国乡村发展的典范。试题以浙江省义乌市李祖村在“千万工程”带动下，通过打造“青创空间”推动乡村全面振兴的典型范例为情境。情境通过铺陈“‘没有年轻人’的村庄”和“闲置房屋”等信息，呈现当地过去存在人口空心化的地理事实。情境还详细陈述了李祖村打造“青创空间”的主要举措和实际效果。

第1题的设问指向“人口迁移的影响因素”。解题时需要考生调用教材中讲述的“推拉理论”及分析方法，明晰“拉力因素”的内涵。选项中呈现的“环境质量”“社会服务”“创业机会”，以及与主题相符的“乡村情怀”，都构成年轻人迁居李祖村的拉力因素，但何为“核心拉力因素”，需要进行比较分析。结合年轻人群的择业特征和情境主旨，“创业机会”无疑是最重要、最核心的驱动因素，因此构成核心拉力因素。其他选项的重要性与之相比，都不在同一层级，故第1题正确答案为D。

第2题的设问指向“人口迁移的影响”。综合情境中的地理信息，大量年轻人来此地创业就业，商贸、文旅等产业不断发展，当地的人口空心化和产业空心化必然会直接得到缓解，因此选项B正确。当地的产业发展以文旅、商贸等农业融合型为主，不属于工业化范畴，且“乡村工业化”也不符合乡村全面振兴和美丽乡村建设的时代方向，因此选项A“工业化加速推进”错误。选项C“人口向大城市迁移”是我国人口迁移的重要特征，但其所描述的人口迁移方向与题意不符，情境中的信息也无法直接推导出该结论，因此选项C错误。选项D中“人口合理容量”指地区在可持续发展前提下能够承载的最适宜人口数量，受区域资源环境承载力等因素影响，是资源环境系统与经济社会系统不断耦合的动态结果。年轻人迁居李祖村，长期看可能会通过产业发展提高当地的人口合理容量，但这一改变不是短期内可实现的确定性结果，因此不构成直接影响。故第2题正确答案为B。

【试题亮点】

聚焦基础知识，指向关键能力，考查核心素养。试题聚焦“人口迁移”这一高中地理基础知识，遵循从“原因”到“影响”的设问逻辑，需要学生运用信息获取、比较分析和逻辑推理等关键能力进行探究，考查区域认知、综合思维等核心素养，体现了素养立意下三个维度的并重与兼容。

情境简练、难易适度、设问友好。以新时代乡村全面振兴的典范案例为情境，通过简练生动的语言铺陈信息，给学生以亲近之感。作为全卷的第一组试题，在设问上“直抒其意”，做到简洁明了；在选项设置上，正确选项“言简意赅”，干扰选项具有一定的迷惑性，但稍加思考即可水落石出，做到难易适度，给学生以友好之感，帮助考生尽快进入状态。

团城是新疆维吾尔自治区和田市历史悠久的老城区，街巷狭窄，传统民居年久失修。2016年以来，在北京对口援疆支持下，团城在保护历史风貌的基础上进行更新改造，提升建筑质量，优化路网布局。改造后，多种商业业态不断集聚。如今，团城已成为重要的特色文旅街区。据此完成3～4题。

3. 团城成为特色文旅街区的关键是

A. 提升建筑质量　　B. 优化路网布局

C. 集聚商业业态　　D. 保护历史风貌

4. 团城的更新改造主要体现了

A. 老城区功能升级　　B. 居住用地规模扩大

C. 人口居住郊区化　　D. 土地利用强度提升

【命题意图】

知识考查：本组试题侧重考查课标中必修课程地理2“2.2结合实例，解释城镇和乡村内部的空间结构，说明合理利用城乡空间的意义”“2.3结合实例，说明地域文化在城乡景观上的体现”的内容。

能力考查：以国家对口援疆政策助力新疆跨越式发展为背景，结合新疆和田团城更新改造的具体案例，呈现城市文化遗产保护与有机更新的情境，是对习近平总书记在新疆维吾尔自治区成立70周年庆祝活动上重要讲话精神的积极响应。命题立足于地理学科核心素养，旨在考查学生对城市空间结构变化与功能转型升级、地域文化传承及人地协调关系的理解，培养学生从材料中提取有效信息、综合分析和解决实际问题的能力。

素养考查：综合思维、区域认知、人地协调观。

【参考答案】3. D　4. A

【试题解析】

团城改造项目是城市有机更新与文化传承相结合的典型案例，体现了“在

保护中发展、在发展中保护”的可持续发展理念。

第3题，团城成为特色文旅街区的关键在于其独特的历史文化价值，这是该区域得以成为旅游目的地的核心特质。选项A“提升建筑质量”和选项B“优化路网布局”是改造的基础保障，选项C“集聚商业业态”是经营手段和更新改造后的结果，但这些都不是其区别于其他商业区、形成“文旅”特色的根本原因。只有在保护历史风貌的基础上，才能保留其独特的地域文化韵味，从而吸引游客，成为特色文旅街区，因此保护历史风貌是关键，故第3题正确答案为D。

第4题，团城原为历史悠久的老城区，其主要功能为居住，且存在设施老旧等问题。更新改造后，多种商业业态集聚，成为特色文旅街区，说明其城市功能由以相对单一的居住为主向居住、商业、旅游、文化等多元功能转变，体现了老城区功能的升级。改造并未提及居住用地规模的扩大，事实上，该区域更新改造后因商业发展占用部分空间，居住用地的比例有所下降，故选项B错误；项目位于老城区，不属于人口居住郊区化，故选项C错误；团城片区更新改造的核心目的不是提升开发强度，虽然存在土地利用价值提升的结果，但题干强调的是功能转变而非单纯的土地利用强度提升，故选项D错误。“功能升级”更符合城市更新的核心内涵，故第4题正确答案为A。

【试题亮点】

紧扣国家战略，提升命题立意。试题选取新疆和田团城在北京对口援疆支持下的更新改造案例，紧扣我国“对口援疆”与“城市更新”的重要国家战略，深刻体现了我国的制度优势，积极引导学生厚植家国情怀，体现了地理学科服务国家发展的重要功能。

注重人地协调，强调保护与发展。试题引导学生思考如何在现代化进程中平衡经济发展与文化遗产保护，体现保护传统文化、坚定“文化自信”的价值导向。

提升考查深度，力求逻辑严密。试题通过区分“关键因素”与“辅助条件”、“功能升级”与“规模扩张”，有效考查学生对城市功能内涵及城市空间组织逻辑的深度理解，体现高阶思维要求，突出考查学生的地理综合思维能力，避免浅层知识的机械记忆。

在河流迁移形成的泥沙滩地上，先锋物种定居后，植物群落不断发生演替。科考队发现在某河流冲积平原上分布着处于不同演替阶段的植物群落。图1示意先锋阶段和成熟阶段群落的垂直分层盖度（各分层植物地上器官垂直投影面积占样地面积的百分比）。据此完成5～6题。

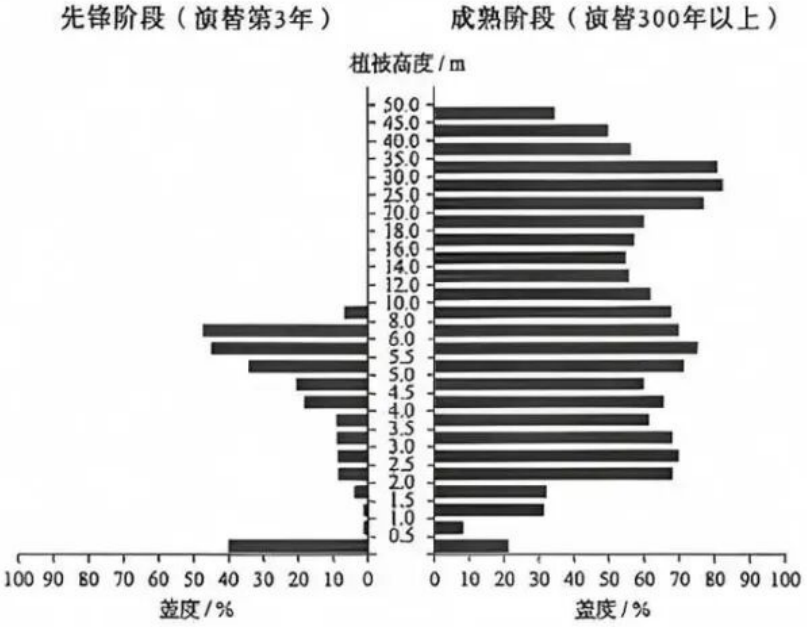


图1

5. 该河流位于

A. 伏尔加河流域　　B. 幼发拉底河流域

C. 亚马孙河流域　　D. 密西西比河流域

6. 与先锋阶段相比，成熟阶段0.5米高度以下盖度发生变化的主要原因是

A. 树冠郁闭截留降水，表土水分少

B. 根系发达消耗营养，土壤养分低

C. 植株密集通风不畅，地表温度高

D. 垂直分层结构复杂，底层光照弱

【命题意图】

知识考查：本组试题侧重考查课标中必修课程地理1“1.4通过野外观察或运用视频、图像，识别3～4种地貌，描述其景观的主要特点”和“1.10通

过野外观察或运用视频、图像，识别主要植被，说明其与自然环境的关系”以及选择性必修课程中选择性必修 1“1.9 运用图表并结合实例，分析自然环境的整体性和地域分异规律”的内容。

能力考查：本组试题以某河流侧向迁移形成的冲积平原为研究区域，引导学生分析植物群落演替先锋阶段与成熟阶段垂直分层盖度的变化规律。在植物群落演替过程中，时间与生境作为重要的演替驱动因子，通过影响物种间的光照竞争与资源分配，制约植物群落的种类组成、高度、密度与分层盖度，进而导致植被垂直结构发生显著变化。本题考查学生在区域认知的基础上，综合运用生物、气候与地貌要素相互作用的基本理论，分析区域自然地理现象、时空演变特征的能力；掌握从垂直分层尺度解析群落结构变化规律的方法；认识自然生态系统演替与环境的耦合关系及整体性特征，进而培养学生的综合思维能力。

素养考查：综合思维、区域认知、地理实践力。

【参考答案】5.C　6.D

【试题解析】

河流迁移形成的泥沙滩地，其陆地生态系统从零开始发育，是原生演替的起点。在先锋阶段，植物群落主要受非地带性因素影响。随着时间推移，土壤开始发育，环境逐渐趋于稳定，并与当地的区域大尺度气候特征相适应，植物群落开始经历从先锋阶段到成熟阶段的演替序列。根据生物地理学原理，群落演替是一个由简单到复杂、由不稳定到稳定的过程，演替的最终目标（顶极群落）是形成与当地气候相适应的植被类型。在植物群落演替的同时，群落内的所有自然地理要素也将发生一系列改变，这一过程体现了自然地理环境的整体性，即地貌提供基底，气候逐渐主导植被类型，生物群落结构随之调整。

第 5 题，成熟阶段群落出现高达 50 米的乔木，且垂直分层结构十分复杂，表明该地水热条件优越，能够支持高大乔木的生长和演替，由此可判定成熟群落为热带雨林这一地带性植被类型，体现了地带性植被类型与冲积平原环境的最终对应关系。伏尔加河流域纬度较高，主要位于温带大陆性气候区，群落高度有限，垂直分层结构简单，无法形成高郁闭度的高大乔木层。选项 A 错误。幼发拉底河流域主要流经热带沙漠气候和地中海气候区，难以形成如此高大的

茂密森林。选项B错误。亚马孙河流域位于赤道附近，为热带雨林气候，水热充足，发育有世界上面积最大的热带雨林，树木高大，群落垂直结构复杂。选项C正确。密西西比河流域主要流经温带和亚热带地区，通常没有50米高且能形成连续层片的乔木物种，乔木密度和垂直分层结构也没有热带雨林复杂。选项D错误。第5题正确答案为C。

第6题，通过植被高度与分层盖度的时空变化，考查学生从地貌演化角度理解植被演替、辨析地带性植被特征、分析群落内部竞争机制的能力。植物群落演替过程中，群落结构由简单变得复杂。在成熟森林中，由于上层高大树木的遮挡，底层光照严重不足，低矮的草本植物难以生存，因此0.5米高度以下盖度显著降低。选项D正确。其他方面，虽然树冠截留会减缓和减少到达地面的雨水，但不是导致地表植被盖度大幅下降的主要原因。选项A错误。根系方面的竞争主要在地下，虽然会影响土壤养分，但相比于光照对草本植物的决定性限制，亦非主要原因。选项B错误。成熟森林内部通常温度较稳定、湿度大，通风差不是导致底层植物消失的主因。选项C错误。第6题正确答案为D。

【试题亮点】

情境取材科考，凸显探究导向。试题以真实科考场景为命题背景，契合课标对科学教育的引导要求；采用“高度—盖度”定量对比图表，将定性的群落结构转化为可分析的量化数据，引导学生基于数据构建证据链，实现从定性识记到定量分析的能力升级，强化科学思维与证据意识。

知识跨界融合，考查梯度分明。试题融合地理区域定位、地貌演化知识与生态学群落演替、光照竞争原理，落实课标跨学科学习的引导要求；两道试题分别侧重区域逆向判断与演替机制正向分析，难度梯度合理，既覆盖基础知识点，也能有效区分不同层次学生的地理综合思维深度。

立意锚定自然，落实育人价值。试题以自然植物群落原生演替为载体，直观展现生态系统自我修复、结构逐步优化的内在规律，呼应人与自然和谐共生的发展理念，引导学生认识自然演替的客观性，树立尊重自然、顺应自然的生态观念，落实立德树人根本任务。

2025年，海南省定安县某花岗岩矿将人工智能嵌入生产环节，实现数字技术辅助采矿、无人驾驶新能源卡车不间断运输和机器人定时定线巡检，着力打造“人工智能＋绿色智慧矿山”新模式。据此完成7～8题。

7. 使用人工智能后，该矿

A. 道路条件改善　　B. 矿体规模扩大

C. 巡检路线缩短　　D. 生产效率提升

8. “人工智能＋绿色智慧矿山”反映矿产资源开采中

A. 信息化水平影响减弱　　B. 资金投入影响减弱

C. 劳动力质量影响增强　　D. 资源禀赋影响增强

【命题意图】

知识考查：本组试题侧重考查课标中必修课程地理2“2.5结合实例，说明工业、农业和服务业的区位因素”和选择性必修课程中选择性必修3“3.1结合实例，说明自然资源的数量、质量、空间分布与人类活动的关系”“3.2以某种战略性矿产资源为例，分析其分布特点及开发利用现状”的内容。

能力考查：本组试题以海南省定安县某花岗岩矿为情境，将现实中的人工智能、数字技术、无人驾驶、机器人等新技术融入地理试题，考查人工智能等新技术在工业生产中的应用，以及信息化、资金、劳动力、资源禀赋等对矿产资源开采的影响，体现了地理学科的实用性。试题既考查工业区位的基础知识，又考查学生运用地理原理分析新事物、新现象的逻辑推理能力和创新思维能力。

素养考查：综合思维、人地协调观。

【参考答案】7. D　8. C

【试题解析】

第7题，无人驾驶卡车的运输离不开道路，但人工智能技术本身并不能直接改善道路条件。选项A错误。矿体规模是地质历史时期形成的自然属性，属于自然因素；人工智能可以提高开采率，减少浪费，但无法改变矿体本身的物理规模。选项B错误。机器人是“定时定线”巡检，意味着机器人按设定时间和设定路线巡检。巡检路线的长短取决于矿区规模，人工智能并不会缩短巡检路线。选项C错误。材料中明确提到“无人驾驶新能源卡车不间断运输”，

这意味着卡车可以全天候不间断工作；“数字技术辅助采矿”也能优化开采流程，这直接导致单位时间内的产出增加，即生产效率提升。选项D正确。第7题正确答案为D。

第8题，这是一道考查工业区位因素变化的试题。材料中“人工智能”“数字技术”“机器人”等信息说明信息化水平对矿山的影响是增强的。选项A错误。“人工智能＋绿色智慧矿山”的建设需要购买昂贵的设备、研发软件、维护系统，属于资金密集型投入，对资金的需求量是增加的，资金投入的影响并未减弱。选项B错误。该矿山依赖能够操作人工智能系统、维护机器人、管理数据的工程师和技术人员，对普通劳动力的需求减少，对高技术人才的需求大幅增加，劳动力质量的影响增强。选项C正确。矿产资源禀赋是指自然状态下所拥有的矿产资源的数量、质量等状况，随着技术进步，资源禀赋的影响在减弱。选项D错误。第8题正确答案为C。

【试题亮点】

这组试题的最大亮点在于将最新的人工智能、无人驾驶、数字技术等前沿科技用于试题情境，响应了国家对高科技和高质量发展的重视。

情境选材新颖。试题紧扣海南省花岗岩矿智慧化转型的真实产业热点，跳出传统矿产开采重污染、粗放开采的旧素材，聚焦新能源矿卡运输、人工智能赋能采矿、机器人巡检，贴合“双碳”、智能制造、绿色矿山的国家政策导向，选材时效性强。

设问切口精巧。第7题规避直白知识点考查，不局限于字面信息判断，区分概念陷阱：人工智能应用不改造道路、不扩大矿体、不缩短规划路线，核心指向生产效率本质变化，区分表象措施与核心效益，考查地理逻辑辨析能力。

径流深是某一时段内的径流总量平铺在其集水面积上的水层深度，受气候、下垫面等因素影响。图2示意我国某区域多年平均径流深（简称年径流深）等值线分布。据此完成9～10题。

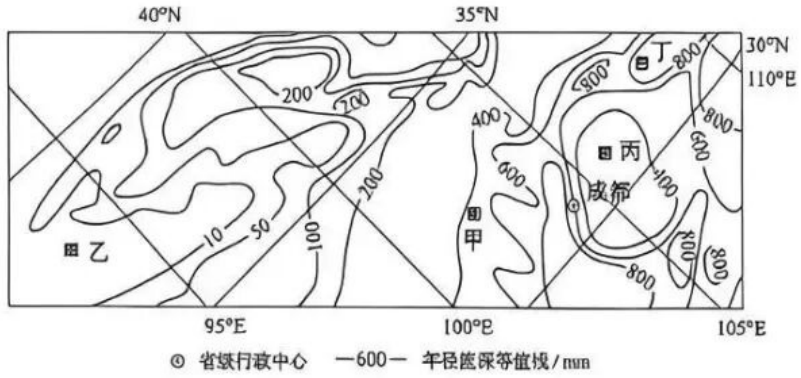


图 2

9. 年径流深由甲地向乙地变化的根本原因是

A. 蒸发能力增强　　B. 下渗能力增强

C. 地表径流减弱　　D. 水汽输送减弱

10. 对丙、丁两地年径流深差异起主导作用的因素是

A. 地形地势　　B. 植被类型

C. 土壤质地　　D. 河网密度

【命题意图】

知识考查：本组试题侧重考查课标中必修课程地理 1“1.7 运用示意图，说明水循环的过程及其地理意义”以及选择性必修课程中选择性必修 1“1.6 绘制示意图，解释各类陆地水体之间的相互关系”的内容。

能力考查：本组试题考查学生对径流深的理解、空间变化判读及其与自然地理要素关联分析的能力。试题从径流深这一重要水文学概念出发，以新专题地图形式呈现中国某区域的年径流深等值线分布，考查学生在概念理解的基础上，阅读和分析年径流深等值线分布图、识别其空间变化特征的能力。学生需深入提取经纬度、关键地点等信息，建立年径流深空间分布与自然地理要素之间的关联，特别是在材料的指引下，建立年径流深空间变化与区域气候、下垫面特征之间的关联。最后，学生必须能够整合应用气候、水文、地貌等知识，构建“自然地理要素—水文过程—径流深”的因果逻辑链条，探究年径流深变化的深层机制。

素养考查：综合思维、区域认知、地理实践力。

【参考答案】9. D　10. A

【试题解析】

径流深是表征径流时空变化的重要指标，径流的影响因素同样影响径流深。径流是水循环的关键环节，受到降水、气温等气候因素和地形、植被、土壤等下垫面因素的影响。同时，降水、蒸发、下渗等水循环环节的变化也会对径流产生影响。

第 9 题，主要考查气候对径流深的影响。从图中提取信息可知，年径流深从甲地向乙地呈减小趋势，根据成都所处地理位置可判识，甲地位于青藏高原东部，乙地位于青藏高原北部（柴达木盆地）。从甲地向乙地，水汽输送减弱，降水减少，是年径流深呈减小趋势的根本原因。选项 D 正确。因降水的供水不足，即使蒸发能力增强、下渗能力增强，蒸发量、下渗量、径流量均受降水量制约。第 9 题正确答案为 D。

第 10 题，主要考查下垫面对径流深的影响。从图中提取信息可知，丙地的年径流深小于丁地，根据成都所处地理位置可判识，丙地位于四川盆地内部，丁地位于周边山地。从区域上看，四川盆地内部年径流深较小，而周边山地年径流深较大，可推知地形地势是主导四川盆地及周边山地年径流深空间分布的核心因素，而不是植被类型、土壤质地。选项 A 错误。此外，与盆地相比，周边山地地势较高，可抬升气流增加降水量，同时坡度更大更有利于产流，蒸发和下渗的机会更少。因此，地形地势是丙、丁两地年径流深差异的主导因素，植被类型、土壤质地、河网密度亦受地形地势影响。第 10 题正确答案为 A。

【试题亮点】

考查方式新颖，注重信息提取能力。试题以“径流深”概念引人，以新专题地图形式呈现，要求学生在概念理解的基础上，提取关键地点、经纬度、径流深等值线等地图信息，判识年径流深的空间变化与区域特征。

考查综合思维，注重高阶思维能力。试题设问从根本原因和主导因素切人，要求学生在掌握气候、水文、地貌等知识的基础上，构建“自然地理要素—水文过程—径流深”的逻辑关联，探究年径流深差异的深层机制。

研究团队对亚热带湿润气候区某地的地质构造、地层分布和岩溶地貌进行野外考察，发现该地地层连续，南部溶蚀谷的底部发育了两个小型谷中谷。团队根据考察结果绘制了该地平面地质简图（图 3）和 L—P 沿线地面高程图（图 4）。据此完成 11～13 题。

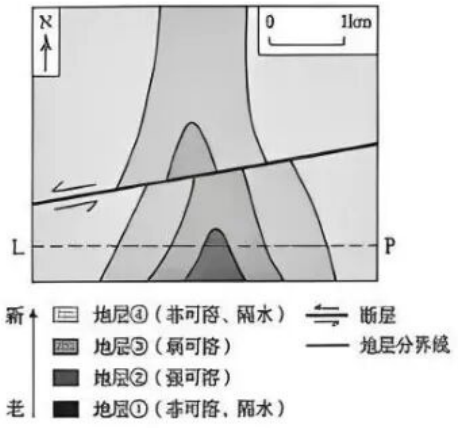


图 3

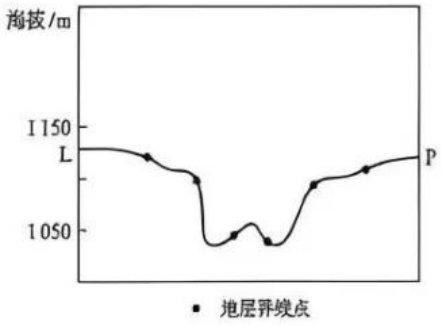


图 4

11. 图示地区的地质构造是

A. 背斜　　B. 向斜　　C. 地堑　　D. 地垒

12. 溶蚀谷发育在

A. 地层①时代之前　　B. 地层②时代

C. 地层④时代之后　　D. 地层③时代

13. 溶蚀谷的底部发育两个小型谷中谷的原因是

A. 地层②被侵蚀后，地层①出露

B. 地层②被侵蚀后，地层①抬升

C. 断裂位移后，地层①出露

D. 褶皱发生后，地层①抬升

【命题意图】

知识考查：本组试题侧重考查课标中必修课程地理 1“1.4 通过野外观察或运用视频、图像，识别 3～4 种地貌，描述其景观的主要特点”和选择性必修课程中选择性必修 1“1.3 结合实例，解释内力和外力对地表形态变化的影响，并说明人类活动与地表形态的关系”的内容。

能力考查：本组试题基于亚热带湿润气候区某地的地质构造、地层分布和岩溶地貌的考察成果，旨在通过分析区域内平面地质构造简图、地层的分布特征以及不同地质时代地层在地面出露界线点的对应关系，帮助学生掌握褶皱构造的基本特征和形成过程。通过分析溶蚀谷的剖面特征以及不同可溶性地层的侵蚀差异特点，引导学生分析区域沉积成岩、背斜顶部因受张力产生裂隙，进而为侵蚀作用和岩溶作用提供条件的基本过程，培养学生的逻辑推理能力，深化学生对内力作用与外力作用相互关系的理解。试题设计注重理论与实践结合，提升学生运用地理知识解决实际问题的能力，增强科学探究意识。

素养考查：综合思维、区域认知、地理实践力。

【参考答案】11. A　12. C　13. A

【试题解析】

第 11 题，背斜构造的主要特征是地层重复对称出现，核部地层年代老，向两侧依次变新。根据图 3 中 L—P 沿线切过的地层依次为地层④、地层③、地层②、地层①、地层②、地层③、地层④，结合图 4 中 L—P 沿线地面线上的地层界线点与地层的对应关系判断，该地的地质构造为背斜。选项 A 正确。如果是向斜构造，地层的分布顺序与图中相反。选项 B 错误。图 3 中发育水平错动的平移断层，而地堑、地垒是由断层垂直差异升降形成的，与图示不符。选项 C、D 错误。第 11 题正确答案为 A。

第 12 题，根据材料和图示信息，考察区内地层连续，说明溶蚀谷发育在背斜形成之后，也就是地层④时代之后。第 12 题正确答案为 C。

第 13 题，依据材料和图示信息，图 4 中显示溶蚀谷底部呈中间上凸、两侧下凹的形态，根据图 3 平面地层分布与图 4 对应地层在地面线上的界线判断，上凸地面线两侧地层界线点之间为地层①，两侧下凹部分为地层②，可判断两个小型谷中谷是强可溶地层②和非可溶地层①受差异性侵蚀作用形成。选项 A 正确。地层抬升一般指整体性抬升，未见单一地层单独抬升的情况。选项 B、D 错误。图示区域中断层为平移断层，垂直方向影响很小，也不是分割局部两个小型谷中谷的原因。选项 C 错误。第 13 题正确答案为 A。

【试题亮点】

空间拆解，图式转译。本题通过分析区域内平面地质构造简图、地层分布

特征以及不同地质时代地层在地面出露界线点的对应关系，将褶皱构造的剖面地质图形态分解为平面地质简图与地面高程变化两部分，引导学生完成从立体到平面的空间思维转换，深入考查学生的地理实践力。

辐射是地面能量收支的主要方式，太阳辐射和地面有效辐射（地面辐射与地面吸收的大气逆辐射之差）共同影响近地面大气温度的变化。图 5 示意我国某地（23°08′N）逐月日照时数及总云量的多年平均值。图 6 示意地面有效辐射年变化类型。据此完成 14～16 题。

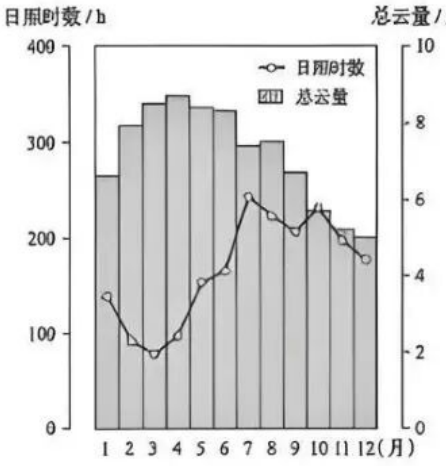


图 5

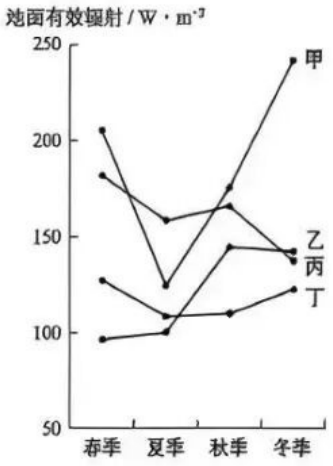


图 6

14. 昼长与云量对该地日照时数影响一致的时段是

A. 2—3 月　　B. 4—5 月　　C. 6—7 月　　D. 8—9 月

15. 该地地面有效辐射年变化类型是

A. 甲　　B. 乙　　C. 丙　　D. 丁

16. 依据辐射情况推断该地平均气温日较差最大的季节是

A. 春季　　B. 夏季　　C. 秋季　　D. 冬季

【命题意图】

知识考查：本组试题侧重考查课标中必修课程地理 1“1.6 运用示意图等，说明大气受热过程与热力环流原理，并解释相关现象”和选择性必修 1“1.1 结合实例，说明地球运动的地理意义”的内容。

能力考查：本组试题以“地表能量收支与气温变化”为核心主题，选取了

北半球低纬度地区（23°08′N）的气象数据与辐射相关概念作为考查素材，考查学生对地球能量系统（辐射）的理解，以及学生运用这些系统知识来分析和推断区域气候特征的能力。在地理实践力层面，考查学生运用图表识别和描述气象要素（日照时数、云量、地面有效辐射）的能力；在综合思维层面，考查学生分析温度变化的成因、理解辐射与温度之间相互影响机制的能力，这是本组试题的核心能力点；在区域认知层面，考查学生将所学地理学原理应用于特定地域、对区域气候特征作出科学判断的能力。

素养考查：综合思维、区域认知、地理实践力。

【参考答案】14. B　15. B　16. C

【试题解析】

本组试题深度考查大气与地面间的能量交换机制。地面作为对流层大气的直接热源，其能量收支决定近地面大气温度变化。地面的能量收支，主要取决于其吸收的太阳辐射与地面有效辐射的差值，因此二者是制约近地面气温变化的关键因素。试题组分别从太阳辐射（收入）、地面有效辐射（支出）和近地面大气温度变化（结果）三个维度建立逻辑链条，从基础的“数据解读与对比分析”（14 题），到进阶的“地理概念的具象化”（15 题），再到高阶的“综合推理与因果链分析”（16 题），逻辑层层递进，涵盖自然地理中多个核心知识点，重点考查学生结合区域定位、图表分析及数据处理解决复杂地理实际问题的能力。

第 14 题，考查地球公转运动对昼夜长短变化的影响，以及大气云量对太阳辐射的削弱作用。试题要求学生辨析“理论日照时数”（天文因素）与“实际日照时数”（天气因素），同时阅读图 5 中“日照时数”和“总云量”这两个变量，跳出单一要素的分析，理解“昼长”和“云量”这两个要素如何共同影响“日照时数”，体现气候要素的耦合关系。4—5 月期间，随着太阳直射点北移，北半球昼长渐增，天文因素促使日照时间延长；同时，该时段云量减少，对太阳辐射的反射作用减弱，天气因素同样有利于日照时数的增加，两个因素呈协同增强效应，影响一致，选项 B 正确。其他选项时段二者对日照时数的影响相反。第 14 题正确答案为 B。

第 15 题，考查学生对“地面有效辐射”概念的理解。这需要学生掌握地

面辐射与温度的关系，以及大气逆辐射与云量、水汽的关系，进而推断其年变化规律。本题需要学生结合图 5（气象参数）与图 6（地面有效辐射）进行综合分析，考查跨图表数据的关联与整合能力。解题核心在于理解“地面有效辐射”的内涵，并据此分析区域能量平衡的变化规律。首先，该区域位于低纬度（23°08′N），地面温度年较差小，地面辐射相对稳定；其次，由图 5 可知，该地云量大且季节差异显著，因此地面有效辐射的年变化主要受大气逆辐射主导。结合云量分布规律，春夏季云量大，大气逆辐射强，削弱了地面有效辐射；秋冬季云量小，大气逆辐射弱，地面有效辐射增强，与曲线乙所代表的年变化类型特征吻合。第 15 题正确答案为 B。

第 16 题，考查辐射收支对气温日较差的影响机制。气温日较差为日最高气温与最低气温之差，其变化受太阳辐射（主要影响日最高温）与地面有效辐射（主要影响日最低温）的共同制约。试题要求学生超越“辐射多即温度高”的表层认知，构建“辐射收支—热量积累—温度变化”的深层逻辑链条。结合图 5 中的日照时数可知，夏秋季节太阳辐射强，吸收热量多，推升日最高气温；依据地面有效辐射规律，秋冬季节地面有效辐射强，支出热量多，拉低日最低气温；综合这两个过程，秋季兼具辐射强与散热多的特征，因此气温日较差最大。第 16 题正确答案为 C。

【试题亮点】

概念切入，突破浅层识记。传统试题多侧重于对“太阳辐射”“大气逆辐射”等概念的简单辨识，本题则引入“地面有效辐射”这一专业气象概念，将考查重心从知识复现转向概念阐释与机制推演。学生难以依靠孤立记忆作答，而需调用能量平衡原理进行动态分析，在解题中实现从现象感知到机理理解的思维进阶，充分体现对学科深层素养的考查。

双图互证，贯通数据与原理。试题构建了“实测气候数据（图 5）”与“理论辐射模型（图 6）”相互印证的体系。解题时需将云量、日照时数的年内波动作为依据，验证地面有效辐射的变化曲线，完成从具体数值到抽象规律的映射。这一设计打破了单一图表分析的惯例，强化了跨图表信息关联与“以实证释原理”的学科能力，实现了“数据驱动”与“原理驱动”的结合。

因果链条递进，融合多学科逻辑。三小题呈现递进式逻辑结构，第 14 题

融合天文（昼长）与天气（云量）的协同效应；第 15、16 题基于热力学视角，构建“辐射收支—热量积累—温度变化”的完整因果链。尤其是第 16 题，要求学生超越“辐射强即温度高”的线性认知，综合收入端与支出端推演该地平均气温日较差，将地理空间分析与物理能量守恒有机结合，展现了跨学科综合思维的高阶要求。

二、非选择题：本题共 3 小题，共 52 分。

17. 阅读图文材料，完成下列要求。（16 分）

港头村位于广州市中心城区边缘，距白云机场约 10 千米。1980—1999 年，居住空间逐步从村庄南部向北迁移，因“建新不拆旧”，南部逐渐空废化。2000 年，港头村开启了城镇化进程。2017 年，随着广州市中心城区外围区域扩容提质，港头村以发展文旅产业为目标盘活村庄空废空间，到 2023 年村庄空间利用发生了显著变化。图 7 为港头村 1999 年、2023 年村庄空间利用示意图。

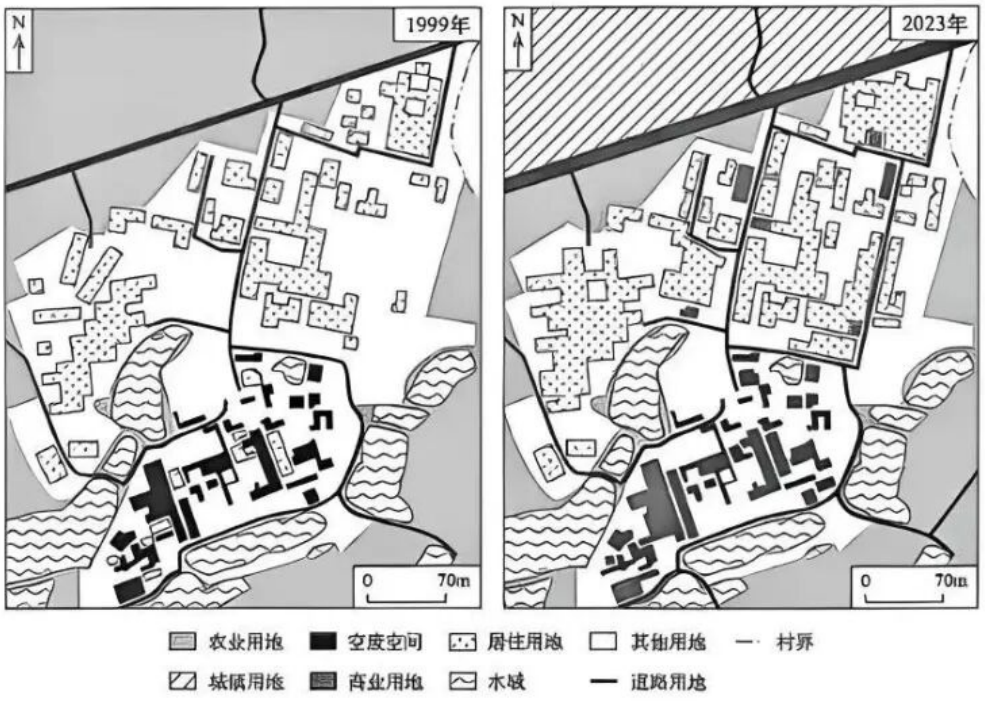


图 7

（1）与 1999 年相比，概括港头村 2023 年村庄空间利用的变化。（6 分）

（2）说明道路建设对港头村村庄空间利用变化的作用。（4 分）

（3）分析港头村村庄空间利用变化对城乡人口、产业流动的影响。（6分）

【命题意图】

知识考查：本组试题侧重考查课标中必修课程地理2“2.2结合实例，解释城镇和乡村内部的空间结构，说明合理利用城乡空间的意义”“2.4运用资料，说明不同地区城镇化的过程和特点，以及城镇化的利弊”“2.5结合实例，说明工业、农业和服务业的区位因素”“2.6结合实例，说明运输方式和交通布局与区域发展的关系”，以及选择性必修课程中选择性必修2“2.3以某大都市为例，从区域空间组织的视角出发，说明大都市辐射功能”的内容。

能力考查：本组试题以广州市中心城区边缘村庄——港头村空间利用变化为情境，旨在引导学生通过对图文信息的分析与归纳，结合所学知识，分析我国大都市边缘区村庄空间利用演变的过程与空间功能变化的影响，认识大都市边缘区城乡发展的新特征与新变化。试题深化应用性考查，要求学生从地理学科视角分析和解决现实城乡融合发展问题，主要考查从文字材料（时间节点、地理位置、政策背景）和示意图（1999年与2023年对比）中获取和解读关键地理信息的能力、准确概括和阐述地理空间变化的能力以及结合区域发展背景论证和探讨问题的能力。同时，本组试题也致力于引导教师通过真实情境培养学生发现、分析、解决地理问题的能力，通过人文地理学城乡空间利用、工业和服务业区位选择、大都市的辐射功能等原理知识的迁移，应对和解决现实情境中的新问题。总体上，本题聚焦人文地理城乡空间演替过程，引导学生探究城乡融合发展的过程和影响，旨在发展学生的地理区域认知和决策能力。

素养考查：人地协调观、综合思维、区域认知、地理实践力。

【参考答案】

（1）农业用地转变为城镇用地，道路用地增加；村庄北部居住空间增多与紧凑；南部居住空间和空废空间转变为商业用地。

（2）村庄北侧道路扩建，引导产业聚集或城镇用地开发；村庄道路完善，引导居住进一步集中，支持文旅产业（商业）发展。

（3）工业和商业等服务业发展吸引城乡人口流入，加强人口双向流动；城镇用地开发承接城市产业转移，为城市提供工业产品或服务；工业或商业等产业吸引城市投资，提升资金双向流动。

【试题解析】

城乡空间结构的演变既是区域发展的重要特征，也是人地关系协调的具体体现。一般来说，受经济发展水平、政策导向、交通条件及地理位置等因素影响，乡村地区的土地利用、功能分区及人口产业布局会发生动态调整。港头村位于广州中心城区边缘，属于典型的城乡接合部，其空间利用变化深刻反映了珠三角地区城镇化后期“存量优化”与“城乡融合”的发展特征。

第（1）题，考查学生对示意图及材料信息的综合提取与对比分析能力。根据所给图文材料，首先需要明确对比的时间节点是1999年与2023年。材料中提到1999年“建新不拆旧”，导致南部居住空间空废，居住空间向北迁移，此时南部多为低效利用或闲置状态；材料指出2023年变为“盘活村庄空废空间”“发展文旅产业”，结合图例变化可知，原本的低效用地功能发生了置换。因此，从空间利用类型的宏观变化来看，农业用地转变为城镇建设用地，空废空间转变为商业用地，为服务文旅和居住，道路用地必然增加。从空间微观分布来看，北部作为早期的居住迁移区，随着城镇化进程的深入，居住空间进一步扩大且布局更紧凑；南部作为“空废化”区域，通过政策引导被盘活，转变为商业用地（如民宿、文创等文旅配套）。分析时应紧扣“类型转换”和“分布调整”两个维度作答。

第（2）题，考查交通运输对聚落空间形态及功能布局的导向作用。交通是地区发展的动脉，交通通达度的变化会直接改变土地的利用价值。根据材料，2023年村庄空间利用的变化与道路建设密切相关。从区位角度来看，村庄北侧道路扩建，提高了该区域的交通通达度，降低了运输成本，从而引导产业聚集或城镇用地的优先开发，形成新的增长点。从整体路网结构来看，村庄内部道路完善，一方面提高了居住区的可达性，引导居住人口进一步向交通便利处集中，形成紧凑的居住区；另一方面，完善的交通网络是发展文旅产业的前提，方便游客进入，从而支持了南部商业（文旅）用地功能的实现。分析时需明确“道路引导产业”和“道路支撑服务”两个逻辑链条。

第（3）题，旨在考查城乡要素流动机制及其对区域发展的影响。区域协调发展依赖于城乡之间人口、产业、资金等要素的双向自由流动。根据材料，村庄空间利用的变化本质上是经济功能的增强。从人口流动的角度来看，工

业、商业、文旅等服务业的发展创造了就业岗位，不仅吸引当地农村剩余劳动力转移，还吸引城市人口流入就业或居住，从而加强人口的双向流动。从产业流动的角度来看，广州市中心城区扩容提质，部分产业向外扩散，城镇用地开发承接了这部分城市产业转移，为城市提供工业产品或配套服务，实现了产业的空间分工。从资金流动的角度来看，产业发展的前景吸引城市资本投资乡村建设，提升了资金的双向流动效率。分析时应紧扣“双向流动”这一核心，分别阐述人口与产业核心要素的互动关系，体现城乡融合发展的共赢逻辑。

【试题亮点】

情境真实，紧扣热点。试题选取广州港头村这一真实案例，背景涉及“粤港澳大湾区”“城乡融合”“乡村振兴”“盘活存量空间”等国家重大战略和现实热点，考查学生运用地理知识解决实际社会问题的能力，具有鲜明的时代性。

时空结合，逻辑严密。试题构建了长达 40 多年的时间轴（1980—2023）和清晰的空间演变逻辑（南—北迁移、废弃—盘活）。问题设置层层递进：从“是什么”到“为什么”，再到“影响如何”，引导学生进行全过程、全方位的思维推演。

体现综合思维与人地协调。试题不仅考查土地利用类型的转换，更引导学生思考土地利用背后的社会经济驱动力及其对区域可持续发展的意义，体现了从“人地矛盾”到“人地和谐”的转变过程。

突破传统设问，强调双向流动。在第三问中，没有局限于“乡村对城市的影响”或单纯的“城市化”，而是强调了“双向流动”。这符合当前城乡融合发展的新趋势，即城市反哺农村、农村服务城市的新格局，提升了试题的思维深度。

18. 阅读图文材料，完成下列要求。（18 分）

当北欧冬季普遍阴、雨雪时，位于斯堪的纳维亚山脉东坡的阿比斯库及其附近却保持局部晴朗少云，极光季（12 月—次年 2 月）晴空率达 65%—70%，是极光最佳观赏地之一。纵深狭长的托讷湖谷底气温较低。近岸台地上（高出湖面 10 米左右）普遍发育植被低矮的沼泽，冬季积雪薄，致使冻土强烈发育，并分布大量冰核丘（一种包埋冰体的丘状冻土地貌）。近 50 年来气温上升，沼

泽中的小型湖泊数量和水面面积增加。图 8 示意阿比斯库及其周边的地理位置、地形与水系。

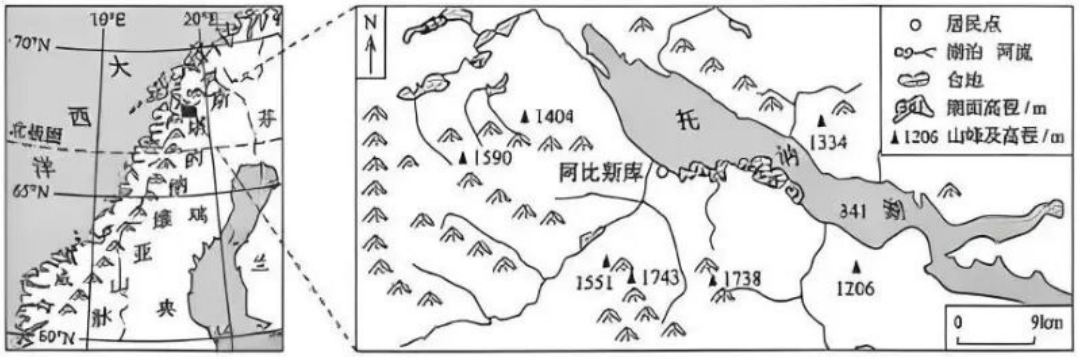


图 8

（1）根据大气运动规律分析阿比斯库成为极光最佳观赏地的原因。（6 分）

（2）解释近岸台地上冬季积雪薄的原因。（6 分）

（3）描述沼泽中的小型湖泊数量和水面面积增加的过程。（6 分）

【命题意图】

知识考查：本组试题侧重考查课标中必修课程地理 1“1.4 通过野外观察或运用视频、图像，识别 3～4 种地貌，描述其景观的主要特点”“1.6 运用示意图等，说明大气受热过程与热力环流原理，并解释相关现象”，以及选择性必修课程中选择性必修 1“1.3 结合实例，解释内力和外力对地表形态变化的影响，并说明人类活动与地表形态的关系”“1.5 运用示意图，说明气压带、风带的分布，并分析气压带、风带对气候形成的作用，以及气候对自然地理景观形成的影响”“1.7 运用世界洋流分布图，说明世界洋流的分布规律，并举例说明洋流对地理环境和人类活动的影响”“1.9 运用图表并结合实例，分析自然环境的整体性和地域分异规律”的内容。

能力考查：通过地理位置、地形和水系示意图，考查学生阅读地图获取地理信息的能力；通过图文互补，考查学生的区域认知和空间思维能力；通过对地方性独特气候特征的成因分析，考查学生对自然地理要素间多尺度相互作用的理解能力；通过分析一定空间范围内物质聚集状态的形成原因，考查学生对地表物质运动过程的理解能力；通过对微尺度地貌的演化过程分析，考查学生

对自然地理整体性的分析能力、综合思维与逻辑推演能力。以不同空间尺度且具有进阶性的三个问题，将全球尺度的大气环流格局和生境尺度的微地貌变化串联起来，考查学生地理思维中的尺度间关联和转换能力。

素养考查：综合思维、区域认知、地理实践力。

【参考答案】

（1）位于斯堪的纳维亚山脉背风坡（雨影区），西风携带的水汽减少；气流下沉，云层难以形成；谷地地形有利于冷空气聚集形成逆温。

（2）降水（雪）少；狭长谷地狭管效应，风力较强；台地地形平坦，植被低矮，风阻较小。

（3）冻土变薄，表层融化加深，冰核丘内冰体融化；地表沉陷，洼地数量增加；洼地积水成湖，水面扩大。

【试题解析】

局地气候特征是全球气候纬度格局受不同尺度下垫面性状综合影响的结果。试题以瑞典北部小镇阿比斯库及其附近的独特气候特征为基础，以极光观赏气象条件、台地积雪分布特征和冻土地貌退化三个典型地理情境进行设问，涵盖大气环流、地形地貌、水文土壤及全球气候变化等自然地理核心模块，串联全球（三圈环流）、区域（北极圈、西风带、斯堪的纳维亚山脉东坡）、局地（托讷湖狭长谷地）、景观（近岸台地沼泽）、生境（冰核丘、热融湖）五个不同等级的空间尺度，呈现“宏观背景—中观机制—微观过程”的立体结构。材料情境给足了引导逻辑推理和调用基本原理的信息，提供了地理语言规范化表达的典型范例。

第（1）题，要求考生从大气环流背景、大地形对气流的抬升除湿效应以及谷地地形对冷空气运动的抑制作用等维度来回答。全球纬度40°—60°的大陆西岸，全年盛行西风，形成温带海洋性气候。北大西洋北部冬季冰岛低压增强，西风带北扩至北极圈以北，携北大西洋暖流带来的暖湿空气向东翻过斯堪的纳维亚山脉后进入背风坡（雨影区），气流发生下沉，难以形成云层。从位置图可知，阿比斯库处于北极圈以北，文字材料也特别强调处于斯堪的纳维亚山脉东坡，处于雨影区内。即使在北欧大范围阴雨、降雪的情况下，也常保持少云多晴天气。与北极圈内其他极光观赏地相比，阿比斯库具有更高的晴朗天

气保障。材料介绍阿比斯库附近处于托讷湖谷地，这种谷地地形在冬季有利于冷空气在谷底聚集，形成逆温，空气稳定，抑制成云致雨。需要调用的基本原理包括西风带及其空间格局、山脉对气流的阻隔抬升效应、狭长湖盆对下沉气流引导及逆温形成的热力原理等。

第（2）题，要求考生在承接第（1）题结论的基础上进一步降尺度分析特定地表物质积累的影响因素。处于雨影区的阿比斯库附近，冬季晴天多，降雪输入少于周围其他区域。托讷湖谷底纵深狭长，暗示空气运动呈现狭管效应，风力较强。台地地形平坦，接近湖岸（相对湖面高出 10 米左右），可以推断其基本处于谷底附近，风力也较大，强风会将积雪吹走。台地上沼泽植被低矮，说明对风的阻力较小，不利于积雪堆积，所以积雪较薄。归纳以上，雪源少，风力强，阻力小，积雪薄。需要调用的基本原理主要有雨影区气候特征、狭管效应，植被对风力的影响等。

第（3）题，要求考生在承接（2）题结论的基础上理解积雪薄是台地上冻土发育的重要原因；同时，沼泽为冻土发育提供了充足的水分，因此冻土厚度大，地表形成冰核丘。薄层积雪覆盖下的冻土对气温变化相对敏感，气温上升引起冻土活动层加深，冰核丘中包埋的冰体也发生部分或整体融化。冰体所占空间显著缩小，表层土体失去冰体支撑发生沉陷，原冰核丘的凸出地形转变为洼地。沼泽中的这些洼地被水填充，变成小型湖泊（热融湖），所以湖泊数量和水面面积增加。需要调用的基本原理包括自然地理要素间的相互作用、自然地理环境的整体性等。

【试题亮点】

典型情境，紧扣教材。试题选取北极圈内斯堪的纳维亚山脉东坡的局地气候特征作为导入情境，聚焦于冬季阴雨天气背景下阿比斯库的局部晴朗少云现象，通过描述该地区冬季少云干燥、多晴少云的现象，引导学生分析冬季西风带背风坡的气候机理。结合地理要素如地形起伏、湖盆形态等信息，要求学生运用大气的垂直分层、水平运动、气压带和风带、气候对地貌的影响、自然环境的整体性等知识进行分析。试题紧扣教材内容，注重典型性和代表性。

图文相辅，供足信息。左图展示了北纬 65°—70°区域的宏观地理位置特征，右图则聚焦于斯堪的纳维亚山脉走向、托讷湖狭长形态及台地分布等微观

地形细节。学生需结合文字材料和图示信息，分析阿比斯库小镇冬季气候特征的具体成因。例如：通过左图判断盛行西风的影响，并结合右图中山脉的走向推断阿比斯库位于背风坡；借助文字描述的“纵深狭长的托讷湖谷底”及右图中狭长湖泊形态，理解狭管效应对风力和积雪的影响。

反常案例，映射规律。试题选取的阿比斯库小镇及其附近是斯堪的纳维亚山脉东坡局地冬季气候特征的特殊案例，其少云干燥是在大范围雨影区的背景下，狭长纵深的托讷湖谷地地形对山脉背风区的气流下沉具有较强的导引和加强作用，致使雨影效应得到加强。从更大的尺度来看，按照行星风系季节变化的一般规律，阿比斯库所在的北纬 68°的亚欧大陆西岸，本属于极地东风带，但因为冬季冰岛低压增强，亚欧大陆西岸盛行西风显著北扩，加上北大西洋暖流的贡献，斯堪的纳维亚山脉东坡的雨影效应方能存在。

逻辑严密，促进思维。三个设问之间存在内在的因果逻辑关联，具备显著的进阶性特点。从大的气候背景逐渐推进到微地貌的演变过程，引导学生建立“气候—地形—水文—植被—土壤”的自然地理环境整体性思维，考查学生区域背景分析、多要素思维逻辑素养、地理过程完整描述等多方面能力。同时，试题通过材料和设问串联了从全球到生境的不同空间尺度，引导学生充分认识地理空间的尺度效应。

19. 阅读图文材料，完成下列要求。(18 分)

河北省县域发展了精品蔬菜、食用菌、禽蛋、中药材等多种特色农业产业集群，在生产经营组织上形成了生产基地型、龙头企业主导型、市场带动型等典型模式。近年来，河北省推动数字技术赋能县域农业产业集群的提质升级。图 9 为河北省地貌类型简图。表 1 为河北省农业产业集群 3 种典型模式的主要特点。

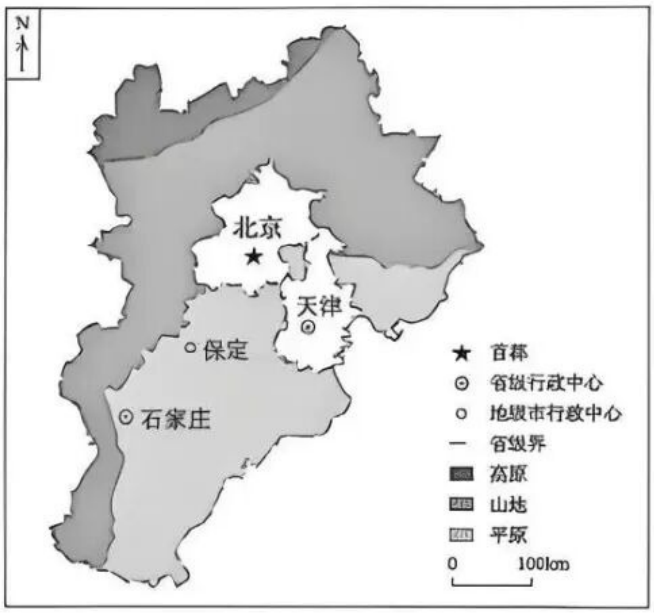


图 9

表 1

农业产业集群模式	主要特点
生产基地型	以农户生产为主，通过合作社建立农户与市场的关联
龙头企业主导型	以龙头企业生产加工为核心，承担农产品生产、加工、运输、销售等生产经营活动
市场带动型	以大型交易市场为核心，以市场需求为导向，带动农户生产、企业以及相关产业的发展

（1）保定市县域发展了精品蔬菜产业集群，指出其优势区位条件。（6 分）

（2）与龙头企业主导型相比，说明市场带动型农业产业集群的优点。（6 分）

（3）提出数字技术赋能生产基地型农业产业集群提质升级的对策。（6 分）

【命题意图】

知识考查：本组试题侧重考查课标中必修课程地理 2“2.5 结合实例，说明工业、农业和服务业的区位因素”“2.11 通过探究有关人文地理问题，了解地理信息技术的应用”以及选择性必修课程中选择性必修 2“2.2 结合实例，从地理环境整体性和区域关联的角度，比较不同区域发展的异同，说明因地制宜对于区域发展的重要意义”的内容。

能力考查：本组试题以河北省县域农业产业集群为背景，聚焦区域农业发展、产业组织模式比较、数字技术与农业现代化三个核心考点，从农业产业集群形成的区位条件、农业产业组织模式的优点比较和数字技术赋能农业产业集群提质升级的对策这三个角度展开设问。试题指向区域认知、综合思维和地理实践力等地理学核心素养，贴近国家乡村全面振兴战略热点，旨在考查区域特征识别、区域比较、综合运用地理知识解决实际问题等多方面能力和综合思维、人地协调观等学科核心素养。

素养考查：人地协调观、综合思维、区域认知、地理实践力。

【参考答案】

（1）地处平原区；邻近消费市场；交通运输便利。

（2）布局更灵活；了解市场信息更及时；抗市场风险能力更强。

（3）生产环节：精准管理生产（墒情/苗情/土壤养分/选种/水肥/田间管理/病虫害/标准化种植等），提高产量与品质；组织环节：建立合作社协作数字化平台，实现信息、技术等共享与精准对接；市场环节：利用数字营销拓宽销售渠道。

【试题解析】

农业产业集群是推进我国县域高质量发展和农业现代化的重要载体，也是农业区位因素、精准农业、绿色农业、有机农业、农业布局、农业地域类型等中学地理重要知识点的集中体现。

第（1）题，考查农业产业集群形成的优势区位条件。自然条件、科学技术、社会经济是影响农业生产和布局的基本要素。根据图中所示信息，保定市位于河北省中部，以平原地形为主，地势平坦，利于规模化种植；紧邻北京、天津，城市人口多，消费水平高，对高品质、安全的精品蔬菜需求大；作为京津冀的交通节点，高速公路、铁路网发达，利于生鲜产品快速运输。

第（2）题，考查农业产业集群生产经营组织模式的比较。根据表中所示信息，龙头企业主导型以农产品加工生产为核心，根植于农业生产基础，布局受自然条件限制；市场带动型围绕大型交易市场布局，受农业自然限制较小，布局更灵活。市场带动型直接面对市场，了解市场信息更及时，对价格和需求变化反应更灵敏，调整生产更灵活，更能减少交易成本；龙头企业主导型依赖

单一主体，市场抗风险能力弱；市场带动型经营主体多元，不依赖单一企业，可降低企业经营异常带来的连带风险，抗风险能力相对更强。

第（3）题，考查数字技术赋能县域农业产业集群提质升级的对策，考查地理信息技术及数字技术在农业生产全流程中的应用，对象为侧重生产环节的生产基地型农业产业集群。解答此题的关键是根据表中生产基地型的特点，抓住农户生产环节、合作社组织环节和市场环节等核心特征，关注数字地理新情境、调用智慧农业、精准农业、冷链物流数字化、农产品溯源等知识点，引导学生构建“技术手段＋应用场景＋预期效果”的答题逻辑链，避免空谈数字技术，提出精准生产、合作社数字化管理和数字营销方面的具体对策。生产端提质：生产基地型侧重生产，数字技术可用于精准农业（土壤监测、智能灌溉、无人机植保）；组织端增效：生产基地型往往涉及多个农户或生产单元，数字化平台可解决协作难、信息不对称等问题，实现技术共享；市场端升级：结合电商平台，利用数字营销拓宽销售渠道。

【试题亮点】

情境真实，服务国家战略。试题选取河北省县域农业产业集群这一真实案例，紧扣乡村振兴战略，围绕数字乡村建设、农业现代化、智慧农业发展等重点部署。将地理知识置于国家经济社会发展的宏观背景下，引导学生关注家乡建设与国家发展，体现了地理学科的育人价值，潜移默化培育学生关注国家“三农”问题的意识，增强社会责任感。

逻辑严密，思维层层递进。试题设计遵循“区位分析—模式比较—升级对策”的逻辑链条。这种由浅入深、由静态到动态的设计，有效区分了不同层次学生的思维能力。这种全产业链的分析视角，有助于培养学生系统解决复杂地理问题的能力。

跨学科融合，聚焦核心素养。试题打破了传统自然与人文地理的界限，特别是第（3）题要求学生提出数字化对策，不仅考查地理知识，更考查学生运用新技术解决地理实际问题的能力，高度契合综合思维与地理实践力等学科素养的培养要求。